PELP1 Z9 Niepewność pomiaru wielkości elektrycznych

Zadanie 1. Zmierzono natężenie prądu stałego za pomocą amperomierza cyfrowego Keysight U1252B na zakresie pomiarowym $I_z = 5\,\mathrm{A}$. Otrzymano wynik $I = 0{,}0458\,\mathrm{A}$. Obliczyć niepewności graniczne bezwzględną i względną tego pomiaru. Jak zmienią się wartości tych niepewności jeżeli identyczny wynik ($I = 45{,}800\,\mathrm{mA}$) otrzymamy na zakresie pomiarowym $I_z = 50\,\mathrm{mA}$.

Odp.: przy pomiarze na zakresie 5 A:
$\Delta_g I = 0{,}3\,\% \cdot I + 10 \cdot 0{,}0001\,\mathrm{A} = 1{,}1374\,\mathrm{mA} \approx 1{,}2\,\mathrm{mA}$,
$\delta_g I = \dfrac{\Delta_g I}{I} \cdot 100\,\% = \dfrac{1{,}1374\mathrm{mA}}{45{,}8\,\mathrm{mA}} \cdot 100\,\% = 2{,}483\,\% \approx 2{,}5\,\%$
przy pomiarze na zakresie 50 mA:
$\Delta_g I = 0{,}15\,\% \cdot I + 5 \cdot 0{,}001\,\mathrm{mA} = 73{,}7\,\mu\mathrm{A} \approx 0{,}08\,\mathrm{mA}$,
$\delta_g I = \dfrac{\Delta_g I}{I} \cdot 100\,\% = \dfrac{73{,}7\,\mu\mathrm{A}}{45{,}8\,\mathrm{mA}} \cdot 100\,\% = 0{,}161\,\% \approx 0{,}17\,\%$

Zadanie 2. Zmierzono rezystancje dwóch oporników R_1 i R_2 za pomocą omomierza cyfrowego Keysight 34450A. Otrzymano następujące wyniki pomiarów: $R_1 = 5{,}0000\,\mathrm{k\Omega}$ i $R_2 = 20{,}000\,\mathrm{k\Omega}$. Pomiary przeprowadzono na zakresach odpowiednio pomiarowych, w temperaturze otoczenia 33 °C. Obliczyć niepewności standardowe (bezwzględną i względną) pomiaru złożonego rezystancji w przypadku szeregowego R_s i równoległego R_r połączenia tych oporników.

Odp.: $u(R_s) = 13{,}841\,\Omega \approx 13{,}9\,\Omega$, $u_{rel}(R_s) = \dfrac{13{,}841\,\Omega}{25\,\mathrm{k\Omega}} \cdot 100\,\% = 5{,}537 \cdot 10^{-2}\,\% \approx 6 \cdot 10^{-2}\,\%$,
$u(R_r) = 1{,}8371\,\Omega \approx 1{,}9\,\Omega$, $u_{rel}(R_r) = \dfrac{1{,}8371\,\Omega}{4\,\mathrm{k\Omega}} \cdot 100\,\% = 4{,}593 \cdot 10^{-2}\,\% \approx 5 \cdot 10^{-2}\,\%$

Zadanie 3. Zmierzono SEM idealnego źródła napięciowego za pomocą dwóch woltomierzy: cyfrowego Keysight U1252B i magnetoelektrycznego eraGost LM-3. Otrzymano napięcia $U_1 = 4{,}040\,\mathrm{V}$ i $U_2 = 4{,}00\,\mathrm{V}$. Czy otrzymane wyniki pomiarów są zgodne w granicach niepewności rozszerzonej? Przyjąć współczynnik rozszerzenia $k = 2$.

Odp.: $U_1 = 4{,}040\,\mathrm{V} \pm 1{,}75\,\mathrm{mV}$, $U_2 = 4{,}00\,\mathrm{V} \pm 44\,\mathrm{mV}$

Zadanie 4. Zmierzono napięcie na zaciskach nieidealnego źródła napięciowego o SEM $E = 2\,\mathrm{V}$ i rezystancji wewnętrznej $R_w = 1\,\mathrm{k\Omega}$ za pomocą woltomierza magnetoelektrycznego eraGost LM-3. Otrzymano napięcia:

- $U_1 = 1{,}55\,\mathrm{V}$ na zakresie pomiarowym $U_{z1} = 3\,\mathrm{V}$
- $U_2 = 1{,}75\,\mathrm{V}$ na zakresie pomiarowym $U_{z2} = 15\,\mathrm{V}$
- $U_3 = 2{,}0\,\mathrm{V}$ na zakresie pomiarowym $U_{z3} = 30\,\mathrm{V}$.

Obliczyć niepewności standardowe i błędy metody (pobrania) w każdym z pomiarów.

Odp.: $u(U_1) = 8{,}7\,\mathrm{mV}$, $\Delta_{m1} E = 0{,}5\,\mathrm{V}$
$u(U_2) = 43\,\mathrm{mV}$, $\Delta_{m2} E = 125\,\mathrm{mV}$
$u(U_3) = 87\,\mathrm{mV}$, $\Delta_{m3} E = 65\,\mathrm{mV}$